# PROPOSAL PENELITIAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi individu. Salah satu langkah fundamental dalam memanajemen keuangan yaitu pencatatan pengeluaran bulanan yang dilakukan secara rutin. Tetapi, pencatatan secara manual seringkali diabaikan karena prosesnya yang memakan waktu, rentan terjadinya ksealahan pencatatan (*human error*), serta kendala fisik seperti hingga struk atau nota pembelajaan sebelum sempat dicatat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *Computer Vision*, proses digitalisasi dokumen dapat dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR). OCR mampu mengenali teks yang terdapat pada gambar dan mengubahnya menjadi format teks digital. Pada kasus pencatatan pengeluaran, informasi kunci yang perlu diekstraksi dari sebuah struk belanja meliputi nama entitas/toko, tanggal transaksi, dan total pengeluaran.

Tantangan utama dalam mengekstraksi data dari struk belanja di Indonesia adalah variasi layout yang sangat beragam dari setiap mesin kasir, penggunaan bahasa lokal atau singkatan khusus, kualitas cetakan tinta termal yang mudah pudar, serta gangguan noise seperti lipatan kertas dan pencahayaan saat pengambilan gambar. Untuk menghasilkan model pengenalan yang relevan dan adaptif terhadap kondisi di lapangan, penelitian ini akan memanfaatkan dataset struk/invoice berbahasa Indonesia. Dataset tersebut akan dikombinasikan dengan data primer yang dikumpulkan secara mandiri melalui pengambilan foto struk fisik menggunakan kamera smartphone. Melalui pendekatan data yang komprehensif ini, algoritma *Document Understanding Transformer* diharapkan terbukti memiliki keandalan dalam memproses gambar dokumen pembelanjaan dengan kompleksitas tinggi.

Berdasarkan permasalah tersebut. Penelitian ini akan mengembangkan sebua sistem yang mampu memindai, mengekstraksi, dan mencatat data pengeluaran bulanan secara otomatis dari gambar struk belanja menggunakan algoritma *Document Understanding Transformer.* Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melacak keuangan mereka secara akurat dan efisien.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pencatatan pengeluaran bulanan yang terintegrasi dengan fitur pemindai struk belanja?
2. Bagaimana mengimplementasikan algorimta *Document Understanding Transformer* untuk mengekstraksi informasi kunci (Tanggal, dan Total Belanja) dari citra struk belanja dengan tingkat akurasi yang tinggi?
3. Bagaimana performa dan tingkat akurasi dari algoritma *Document Understanding Transformer* dalam mengatasi variasi layout dan kualitas citra struk belanja yang berbeda-beda?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut :

1. Citra *input* yang diproses terbatas pada strul/nota belanja fisik dari minimarket, supermarket, atau restoran di Indonesia yang dicetak menggunakan mesin kasir (bukan tulis tangan)
2. Parameter data yang diekstraksi dari struk dibatasi pada: Tanggal Transaksi, dan Total Pengeluaran
3. Dataset yang digunakan sebagai data latih dan data uji terdiri dari dua sumber, yaitu: - Data Publik : Kumpulan citra digital struk/invoice berbahasa Indonesia yang bersumber dari repositori publik.
4. Dataset Primer (Mandiri): Kumpulan citra struk belanja fisik yang dikumpulkan dan difoto secara langsung oleh peneliti menggunakan kamera *smartphone* dengan berbagai variasi latar belakang dan pencahayaan.
5. Metode utama yang digunakan untuk oengenalan dan ekstraksi teks adalah *Document Understanding Transformer*.
6. Sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis Android.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini merupakan:

1. Menghasilkan pencatatan pengeluaran bulanan yang mampu mendigitalisasi struk belanja secara otomatis.
2. Menerapkan Algoritma *Document Understanding Transformer* untuk mengekstraksi data spesifik dari sokumen struk pembelanjaan.

3. Mengukur tingkat akurasi dari algoritma *Document Understanding Transformer* dalam proses ekstraksi teks dari berbagai kondisi citra struk belanja.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Pengguna: Mempermudah khalayak umum ataupun perorangan dalam melakukan pencatatan dan manajemen pengeluaran keuangan secara otomatis, praktis, dan akurat tanpa harus mengetik manual.
2. Bagi Akademis/Peneliti: Meberikan literatur dan kajian empiris mengenai efektivitas algoritma *Document Understanding Transformer* dalam menyelesaikan masalah *Visual Document Understanding* secara spesifik pada kasus belanja di Indonesia.